

Teoria de Grafos

Grafos dirigidos ou Dígrafos
Dígrafos simétricos e assimétricos
Dígrafos completos e balanceados
Dígrafos fracamente e fortemente conexos

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro

- Grafos dirigidos ou Dígrafos
 - Isomorfismo de dígrafos
 - Dígrafos simples, simétricos e assimétricos
 - Dígrafos completos e balanceados
 - Dígrafos fracamente e fortemente conexos
 - Dígrafos Eulerianos

* Consulte a bibliografia básica e complementar

Grafos dirigidos ou dígrafos

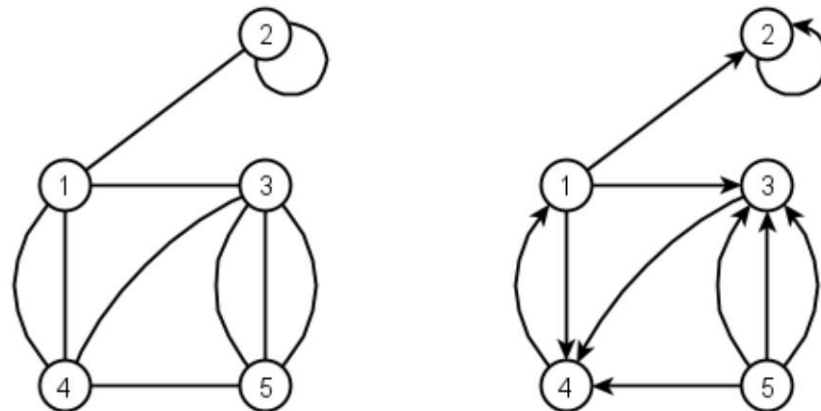
Definições

Isomorfismo de dígrafos

Dígrafos simétricos e assimétricos

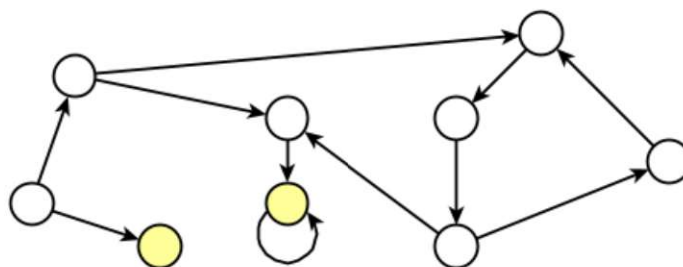
Dígrafos

- Seja $G = (V, E)$ um grafo não dirigido, um dígrafo é um grafo dirigido $G' = (V', E')$, onde $(u, v) \in E'$ se, e somente se, $(u, v) \in E$
- Cada aresta não dirigida (u, v) do grafo G é substituída por duas arestas dirigidas $(u, v) \in E'$ e $(v, u) \in E'$ em G'
 - Um grafo correspondente/subjacente de um dígrafo G' é o grafo não-dirigido G
- Seja o dígrafo G' com grau de entrada $d^-(v)$ e o grau de saída $d^+(v)$, tem-se $\sum_{i=1}^n d^-(v_i) = \sum_{i=1}^n d^+(v_i)$

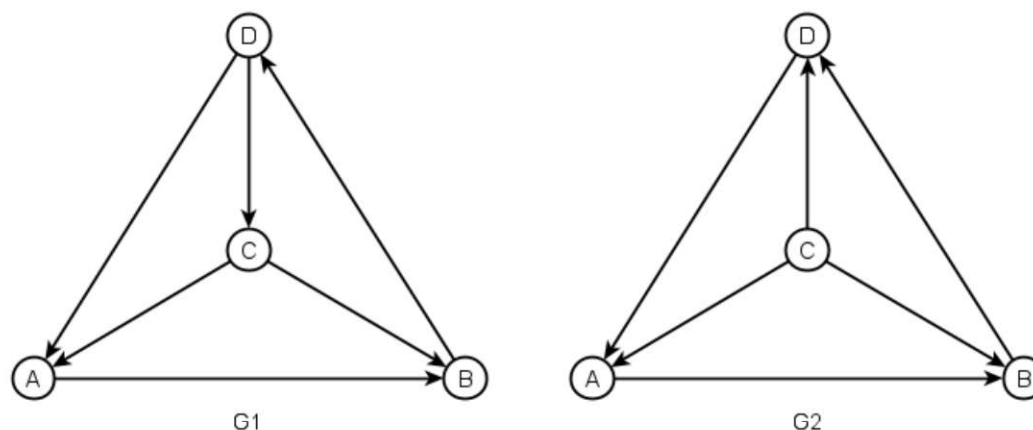


Vértice pendente e Isomorfismo em dígrafos

- Um **vértice pendente** possui **grau 1**, ou **grau 3** caso tenha **loop**, tal que $d^-(v) + d^+(v) = 1$ ou $d^-(v) + d^+(v) = 3$

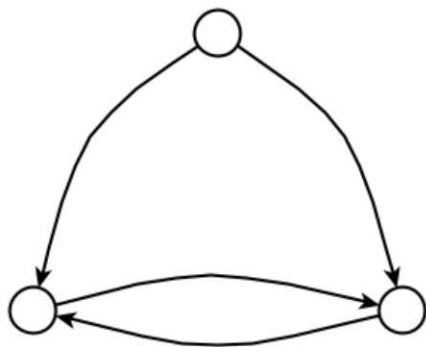


- Dois dígrafos G_1' e G_2' são isomórficos se as arestas de G_1' e G_2' mantêm a mesma direção, exemplo: G_1' e G_2' não são isomorfos

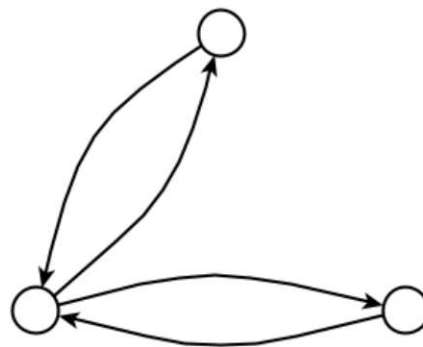


Dígrafos Simétricos e Assimétricos

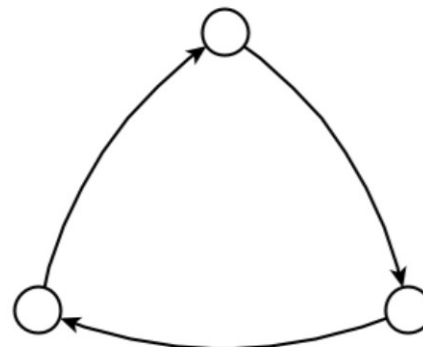
- Dígrafo simples $D = (V, E)$ não possui loops $(v, v) \notin E$ e nem arestas paralelas (no máximo uma aresta de $u \rightarrow v$ ou $v \rightarrow u$)
- Dígrafo simétrico, para toda aresta $(u, v) \in E$ existe uma aresta reversa $(v, u) \in E$, i.e., $(u, v) \in E \Leftrightarrow (v, u) \in E$
- Dígrafo assimétrico, para qualquer par de vértices distintos $v \neq u$, existe no máximo uma aresta orientada $(v, u) \in E$ ou $(u, v) \in E$, i.e., $(u, v) \in E \Rightarrow (v, u) \notin E$
 - O dígrafo é simples, não existem pares de arestas opostas e o dígrafo é assimétrico completo
- Dígrafo completo (simétrico), existe a relação $(u, v) \in E$ e $(v, u) \in E$ entre todos os pares ordenados de vértices



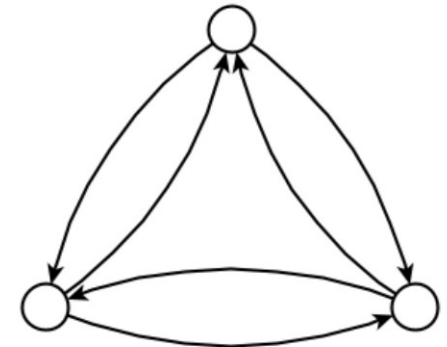
Simple



Simétrico



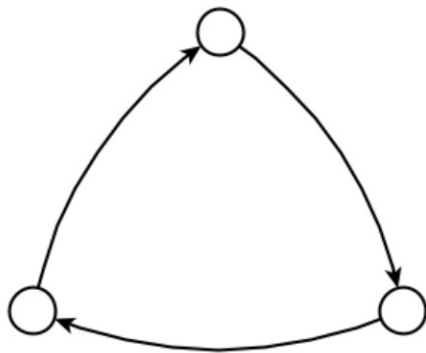
Assimétrico



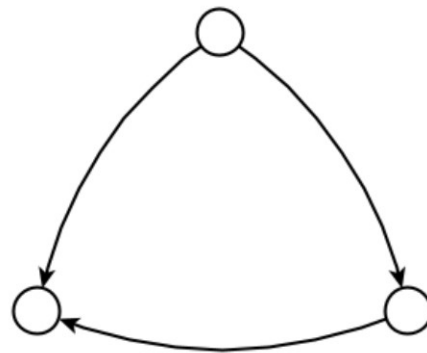
Simétrico completo

Dígrafos balanceados

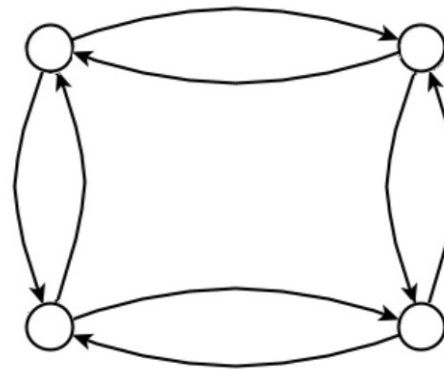
- O caminho dirigido segue a orientação das arestas
- Um dígrafo balanceado é regular, se todos os vértices de G têm o mesmo grau de entrada $d^-(v)$, e o mesmo grau de saída $d^+(v)$, tal que $d^+(v) = d^-(v) \forall v \in V'$



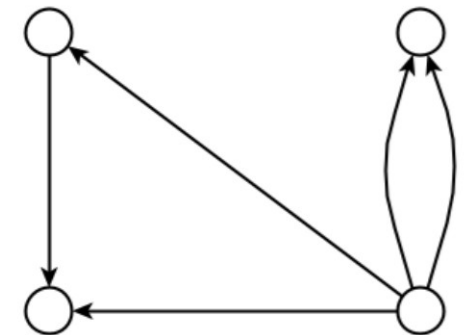
Balanceado



Não balanceado



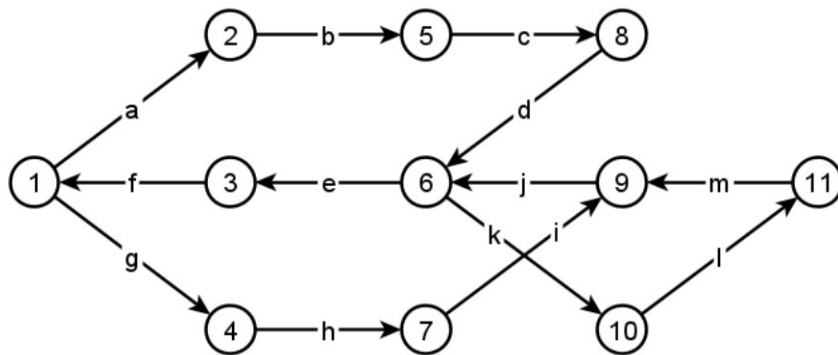
Balanceado



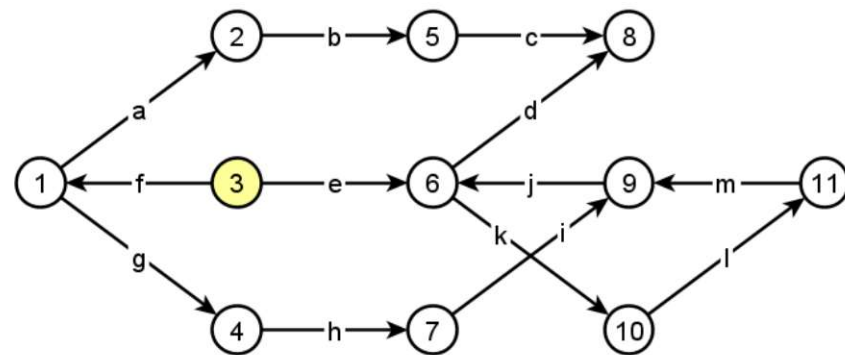
Não balanceado

Dígrafos conexos

- Um dígrafo é **fortemente conexo**, se **existe** um **caminho dirigido** entre **todos** os **pares de vértices**
- Um dígrafo é **fracamente conexo**, se **não existe** um **caminho dirigido** entre **todos** os **pares de vértices**, logo, **não é fortemente conexo**
 - Se o **dígrafo** é **conexo**, o seu **grafo correspondente** (não-direcionado) é **conexo**
 - Se o **dígrafo** é **fracamente conexo**, o **correspondente** (não-direcionado) é **conexo**



Dígrafo fortemente conexo



Dígrafo fracamente conexo

Dígrafos Eulerianos

- Um **dígrafo Euleriano** possui um **caminho fechado e dirigido** passando por **todas as arestas exatamente uma vez**
 - Em um **grafo** ou **dígrafo Euleriano**, os **vértices** podem ser **repetidos**
- **TEOREMA:** Um dígrafo é **Euleriano** se, e somente se, **ele for fortemente conexo e balanceado**, seguindo a relação $d^-(v) = d^+(v) \forall v \in V'$

